ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số thứ tự - Mã lớp thi
.....

Họ tên SV: ..... MSSV:.....

Học phần: **Nhập môn an toàn thông tin** Mã HP: **IT4015**

Bài thi: **Cuối kỳ 20212** Ngày thi: **03/8/2022,** **Kíp 3,** Phòng thi: .....

Chữ ký CB coi thi	**ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC** **IT4015 - Nhập môn an toàn thông tin**	**DUYỆT ĐỀ**

Thời gian: 90 phút – Tổng điểm: 100pt – Chỉ được phép sử dụng tài liệu giấy

Một số câu hỏi ôn tập và mẫu câu hỏi thi

1. Mã Caesar dựa chủ yếu trên phép toán nào ? **(2pt)**

a) phép thế b) phép hoán vị c) gama xoring

2. Mật mã thay thế là gì ? (3pt)

a) Phương pháp mật mã dòng trong đó Gamma xoring được sử dụng để mã hóa dữ liệu ?

b) Phương pháp mật mã, trong đó thủ tục mã hóa là sự hoán vị các phần tử của văn bản ban đầu hoặc nhóm các phần tử của văn bản, bản thân các phần tử giữ nguyên không thay đổi (chỉ thay đổi vị trí).

c) Phương pháp mật mã, trong đó các ký tự riêng rẽ của văn bản ban đầu hoặc nhóm các ký tự được thay thế bởi các ký tự hoặc nhóm các ký tự khác,vị trí các ký tự thay vào tương ứng với vị trí các ký tự bị thay thế trong văn bản (vị trí của các ký tự không thay đổi).

3. Cho hệ mật mã dạng affine xác định thông qua công thức: $y=x * k + l \bmod 28$; trong đó x,y là vị trí ký tự trong bảng chữ cái tiếng Anh (A ở v.tr. 0, B v.tr. 1…, Z v.tr. 25); khóa là cặp số (k,l). Số lượng giá trị khóa (k,l) thực sự phân biệt là: **(6pt)**
   a) 260 b) 300 c) 312 d)360 e)338 f) Khác

   Cho một câu lý giải:

4. Phương pháp mã hóa nào không phải là mã hóa đối xứng ?

a) DES b) El-Gamal c) RC5 d) IDEA

5. Khóa mật trong hệ mã hoá DES có độ dài là bao nhiêu ?

a) 48 bit; b) 56 bit; c) 128 bit; d) 192 bit; e) 256 bit

6. Thuật toán DES dựa trên cấu trúc nào?
a) cấu trúc Feistel; b) mã hóa dòng; c) kiến trúc SQUARE

7. Đặc điểm của các thuật toán mã hóa khối là :

a) Biến đổi khối thông tin đầu vào độ dài xác định thành khối kết quả với độ dài bất kỳ.

b) Biến đổi khối thông tin đầu vào độ dài xác định khối kết quả với độ dài tương tự.

c) Biến đổi khối thông tin đầu vào độ dài bất kỳ thành khối kết quả với độ dài xác định.

8. Cơ sở của độ an toàn trong phương pháp Diffie-Hellman là :

a) Bài toán phân tích các số nguyên lớn thành các thừa số nguyên tố

b) Bài toán logarithm rời rạc

c) Bài toán xác định nghiệm của phương trình đại số

9. Những thuật toán nào sau đây không được sử dụng để tính mẫu (Digest) thông điệp ?

a) DES b) MD5 c) SHA-1 d) RSA

10. Bộ lọc gói trong bảo vệ có chức năng :

a) Lọc các luồng dữ liệu với những thuộc tính lựa chọn để cho đi qua hệ thống bảo vệ.

b) Lọc những thông tin có trong dữ liệu được mã hóa cho đi qua tường lửa.

11. Phương pháp mã hóa nào được sử dụng để mã hóa khóa bí mật khi thiết kế “phong bì điện tử”?

a) thuật toán mã hoá đối xứng b) thuật toán mã hóa không đối xứng

12. Message digest – là …

a) kết quả của việc mã hóa;

b) kết quả của hàm băm;

c) kết quả của việc giải mã

13. Hàm băm một chiều có tính chất:

a) Tính toán theo hướng thuận với độ phức tạp lớn và dễ dàng trong việc tính toán theo hướng ngược lại.

b) Tính toán dễ dàng theo hướng thuận và hướng ngược lại.

c) Tính toán dễ dàng theo hướng thuận và phức tạp theo hướng ngược lại.

14. Bộ lọc gói trong tường lửa bảo vệ mạng nội bộ khi kết nối ra mạng internet thực hiện chức năng:

a) Lọc các gói tin trong luồng đến và lựa chọn những gói tin phù hợp cho qua tường lửa.

b) Lọc các gói tin trong luồng đến, thực hiện biến đổi, mã hóa và cho qua tường lửa.

15. Mô hình tin cậy PKI nào có thể được sử dụng giữa CA và các CA cấp dưới:

a) Mô hình chứng thực chéo; b) Mô hình phân cấp;

c) Mô hình bắc cầu; d) Mô hình liên kết.

16. Khi sử dụng các hệ mật mã khóa bất đối xứng để mã hóa và giải mã thông tin, mô tả nào sau đây là đúng?

a) Chỉ dùng khóa công khai để mã hóa, khóa cá nhân để giải mã;

b) Chỉ dùng khóa cá nhân để mã hóa, khóa riêng để giải mã;

c) Chỉ có khóa cá nhân mới giải mã được thông tin mã hóa bằng khóa công khai.

d) Có thể sử dụng khóa công khai để mã hóa và giải mã

....

Hàm băm và ứng dụng 1 (40 pt). Giả sử **H** là một hàm băm với kích thước đầu ra là (Y+2)*16 bits. Giả sử Scorp-***i*** (***i***=1-9) là một con chip có khả năng thực hiện 10^i*100 phép băm **H** trong một giây (ví dụ, Scorp-2 có thể thực hiện 10000 phép băm trong một giây). Đây là con chip có tốc độ nhanh nhất và kinh tế nhất trong cùng loại trên thị trường với đơn giá $i^{i/2}$*$1000 (VD: Scorp-2 có giá $2000, Scorp-4 có giá $16000).

a) Một hệ thống xác thực yêu cầu người dùng chọn mật khẩu có 6 ký tự trên bảng chữ kích thước N=(X mod 50)+ 50. Hệ thống có một tệp đặc biệt lưu giá trị băm **H** của tất cả các mật khẩu người dùng. Một kẻ thù địch muốn thực hiện một kế hoạch tấn công từ điển để phá mật khẩu của một User quan trọng trong hệ thống trong vòng 1 tháng với hy vọng thành công ít nhất là (Y+5)*10%. Kẻ địch sẽ phải đầu tư ít nhất bao nhiêu tiền để làm được điều này; giả thiết kẻ địch có thể xâm nhập được vào tệp lưu băm mật khẩu nói trên.

b) Hãy xét một giao thức xác thực mật khẩu gồm 3 bước như sau: 1) Alice yêu cầu đăng nhập; 2) Hệ thống gửi Alice một giá trị ngẫu nhiên R; 3) Alice đáp ứng bằng việc gửi trả $H(H(Password_A)||R)$ trong đó || ký hiệu phép ghép nối xâu. Hệ thống cho phép nhiều lần thử đăng nhập liên tục nhưng không quá 10 phút kéo dài tổng cộng nếu chưa thành công (hết 10 phút sẽ cắt đường truyền và treo tài khoản). Một kẻ tấn công muốn đột nhập tài khoản của Alice bằng cách thử đăng nhập từ xa liên tục, nếu kẻ tấn công sử dụng một chip Scorp-2 thì cơ hội thành công sẽ như thế nào?

c) Một trang web mua bán sử dụng DES-2 để mật mã đường truyền kết nối với máy chủ công ty tổng với khóa phiên liên tục làm mới theo chu kỳ $^{24}/_{(Y+1)}$ giờ. Nếu muốn phá vỡ kênh bảo mật này đối thủ tấn công, dựa trên nghe trộm đường truyền mật mã và một số cặp TIN-MÃ được biết (bản rõ đã công khai nên ai cũng biết), cần đầu tư thế nào để có thể liên tục lấy được thông tin mật và có thể bóp méo làm giả thành công?